

第 19 章

增強式訓練的方案設計與技巧

Program Design and Technique for Plyometric Training

本章主軸

- 解釋增強式訓練的機械模型與神經生理模型,說明 SSC 三個階段各自發生的變化。
- 分辨爆發式 (ballistic) 與反彈式/反應式 (rebound/reactive) 增強式訓練。
- 依經驗程度選擇每次訓練的腳部接觸次數 (volume)、頻率、休息比。
- 安排安全的前置條件與進階階梯,先落地、再單腳、再深度跳。
- 說明下肢、上肢、軀幹各式動作的技巧要點與器材(跳箱、欄架、藥球)的使用規則。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第19章 增強式訓練的方案設計與技巧

Program Design and Technique for Plyometric Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1260–p1397

一、本章一句話

增強式訓練 (plyometric training) 就是「先快速拉長肌肉、再立刻收縮」的彈跳與投擲訓練，靠牽張-縮短週期 (stretch-shortening cycle, SSC) 把落地撞擊的能量轉成下一次起跳的動力。設計時要控制好強度、頻率、恢復與腳部接觸次數,否則練出的不是爆發力,而是傷害。

二、學完本章你會

- 解釋增強式訓練的機械模型與神經生理模型,說明 SSC 三個階段各自發生的變化。
- 分辨爆發式 (ballistic) 與反彈式/反應式 (rebound/reactive) 增強式訓練。
- 依經驗程度選擇每次訓練的腳部接觸次數 (volume)、頻率、休息比。
- 安排安全的前置條件與進階階梯,先落地、再單腳、再深度跳。
- 說明下肢、上肢、軀幹各式動作的技巧要點與器材(跳箱、欄架、藥球)的使用規則。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 增強式訓練是什麼

「Plyometric」一詞來自希臘文:plyo 是「更多」,metric 是「測量」,字面意思是「增加測量」。實作上,它指快速、有力的動作:先以反向動作拉長肌肉,再利用牽張-縮短週期 (SSC) 產生更大的力量。目標只有一個:讓肌肉在最短時間內產生最大力量。

教材把增強式訓練分成兩大類。爆發式訓練只需要很少的 SSC 參與,例如深蹲跳 (squat jump)、藥球過頭投擲。反彈式 (反應式) 訓練一定要有 SSC 的力學成分參與,例如跳躍落地、連續反向跳。這個分類會考,因為兩類動作的神經肌肉與力學需求不同,直接決定練習怎麼安排。

打個比方

橡皮筋先拉開再放手,它彈回去的力道比直接掰它大得多。增強式訓練就是訓練身體這根「橡皮筋」:落地拉長肌肉(蓄能),立刻蹬出(放能)。爆發式訓練像直接扔橡皮筋,不靠它回彈。

3.2 兩個解釋模型:機械模型與神經生理模型

為什麼「先拉再收」比較有力?學術界提出兩個模型解釋,兩者都成立,共同作用。

機械模型 (mechanical model):快速拉長時,肌腱等串聯彈性成分 (series elastic component, SEC) 像彈簧一樣被拉長,儲存彈性勢能;緊接著的向心收縮會釋放這股能量,疊加到總輸出力量上。SEC 以肌腱為主體。另外,並聯彈性成分 (parallel elastic component, PEC)(肌外膜、肌束膜等膠原結構)在肌肉未被活化而被拉長時產生被動力,提供穩定與保護。

神經生理模型 (neurophysiological model):拉長肌肉會觸發牽張反射 (stretch reflex)。肌梭 (muscle spindle) 是本體感受器,對被拉長的速度與幅度特別敏感;偵測到快速拉長,就反射性地提高肌肉活動。路徑是:肌梭經 Ia 型傳入神經把訊號傳到脊髓腹根,與 α 運動神經元形成突觸, α 運動神經元再指令主動肌(agonist)更用力收縮。收縮更強,出力更大。

兩個模型都有同一個開關:拉長之後必須「立刻」收縮。中間拖太久,儲存的能量會轉成熱能散掉,反射增益也隨之消失,SSC 就白做了。

打個比方

SEC 是弓,牽張反射是有人幫你推一把弓弦。但你拉滿弓要馬上放箭;搭著箭等兩秒,弓就軟了,幫忙那一下也過期了。

牽張反射潛伏期(刺激到肌肉開始活動的時間)取決於神經傳導速度,神經越長潛伏期越久:股四頭肌約 20–30 毫秒,腓腸肌約 30–45 毫秒。緩衝期拖長造成的彈性勢能損失(臥推研究):停 0.35 秒損失 25%,0.9 秒損失 52%,1 秒損失 55%,1.5 秒損失 70%。

3.3 牽張-縮短週期(SSC)三階段

SSC 固定分為三個階段,順序不會變,考試常直接出題。

- **第一階段:離心階段 (eccentric phase)**。從靜止位置到反向動作的最低點,主動肌被拉長並預先儲能:SEC 儲存彈性勢能,肌梭受到刺激。對照垂直跳:就是往下蹲那段。
- **第二階段:緩衝期(amortization phase,又稱耦合期)**。離心結束到向心開始之間的那一小段。Ia 傳入神經與 α 運動神經元完成突觸傳遞。時間必須極短;一拖長,能量就以熱散掉,反射也會失效。
- **第三階段:向心階段 (concentric phase)**。主動肌縮短,SEC 釋放儲存的勢能, α 運動神經元驅動反射性向心收縮,起跳蹬地。

拉長速率 (rate of stretch) 決定 SSC 的收益:速率越快,向心階段能動員的肌肉越多。三種跳的對照最說明問題:深蹲跳 (squat jump,先蹲定 90 度再跳,幾乎沒有離心階段)跳得最矮;反向跳 (countermovement jump)有快速離心,跳得較高;助跑 (一步或兩步)跳的離心更快、更強,跳得最高。落地技術也算數:前腳掌主動著地的力量生成速率 (rate of force development)比平足著地高約 45%,因為平足著地會顯著拉長觸地時間。Schmidtbleicher 依據觸地時間把增強式活動分為兩類:觸地時間 >0.25 秒屬「慢」,短觸地 <0.25 秒屬「快(反應式)」。

高爾基腱器 (golgi tendon organ, GTO) 位於肌肉與肌腱的交界處,偵測肌腱受力的強度與速率;超過閾值就觸發反牽張反射,立即抑制運動單元的興奮。循序漸進的增強式訓練可以降低 GTO 的敏感度,讓運動單元更容易興奮,表現隨之提升。

打個比方

GTO 是家裡的電瓶總開關,電流太大立刻跳電保護線路。訓練久了,這個開關把跳電閾值調高,同樣的衝擊不再輕易斷電,你就能承受更猛的落地。

3.4 三大模式:下肢、上肢、軀幹

下肢是所有運動與復健場景的主力。術語要分清楚:單腳跳 (hop)是單腳起、單腳落地;跨步跳/分腿跳 (bound)是一腳起、另一腳落地,可連續交替;跳 (jump)是雙腳起雙腳落,可水平可垂直;深度跳 (depth jump)是站上箱子跳下、落地後立刻再跳,強度由箱高決定,屬最高衝擊的一類。設計時不要只做矢狀面動作;單腳對雙腳、雙腳對單腳、腳對腳的轉換,與雙腳動作同樣重要。耐力型選手也該練:SSC 的神經生理與機械特性能提升跑步與騎車的經濟性,用更少的能量做更大的功。

上肢以爆發式為主:投 (單臂或雙臂水平/垂直拋藥球)、砸 (雙臂把藥球猛力砸向地面)、拉 (爆發式仰臥划船、引體向上)、推 (離地俯臥撐類,以落地深度、騰空時間等變因進階)。棒球、網球、田徑投擲類運動特別需要。要留意:多數投擲其實是全身動作,力量從髖、膝、踝發起,上肢只是傳導末端;好投手肩關節旋轉速度可超過每秒 6000 度,球速其實由腿部啟動、靠髖與肩的分離放大出來。

軀幹很難做真正的增強式訓練,因為 SSC 的要素常不完整。可固定下半身做仰臥起坐式動作,固定上半身做抬腿式動作,或丟藥球。原則是:動作要更短、更快,才能刺激牽張反射;幅度大、耗時長的仰臥起坐對腹肌沒有反射增益。

打個比方

下肢練習像把地板當彈簧牀,落地越硬回彈越快;上肢練習像甩鞭子,力量從腳踩地開始,一路經髖、軀幹傳到手上,手只是鞭尾。

3.5 處方變數:強度、頻率、恢復、訓練量、進度

強度指肌肉、結締組織與關節承受的壓力。跳步(skip)屬低強度,深度跳屬高強度。提高強度的因素:單腳比雙腳衝擊大、水平速度越快衝擊越大、需要先減速再變向的動作負荷最大、身體重心越高落地力越大、體重與額外負重(背心、槓鈴)直接疊加、技術越好(踝膝髖剛性與姿勢對齊)越能控制觸地時間與風險。鐵律:強度上升,訓練量下降。反應式動作的肌肉活化、力量與相對衝量都比爆發式高,因此整體強度也更高。

頻率:每週 1 到 4 次,視專項、經驗與賽季安排。美式足球員賽季中 1 次、賽季外 2 到 3 次;田徑賽季中 2 到 3 次、賽季外可到 3 到 4 次。兩次增強式訓練之間休息 48 到 72 小時;同一部位不要連續兩天做中高訓練量。

恢復:增強式是爆發力訓練,不是有氧。深度跳這類動作,每次重複之間休息 5 到 10 秒,組間休息 2 到 5 分鐘,訓練與休息比約 1:5 到 1:10。訓練後的疲勞與發炎反應會加重遲發性肌肉痠痛,跳躍表現可能受影響長達 72 小時(最大肌力通常不受影響),所以安排課表時要避開賽前時段。

訓練量:下肢以每次訓練的腳部接觸次數計算(單腳觸地或雙腳同時觸地,各算一次),分腿跳(bound)也可用距離(從每次 30 碼逐步增到 100 碼)。上肢以投擲或接球次數計,常用 3 到 5 組、每組 3 到 5 次,與阻力訓練的量級接近。各經驗程度的腳部接觸次數見「考點速記」的訓練量表。

進度:遵循漸進超負荷,規則是強度升、次數降。同一個彈跳練習,新手用 3 組 10 次熟練 SSC,中階改練縮短觸地時間,精英則用作熱身收尾的神經激活;後面接的動作也分層:新手接跨欄跳,中階跳 61 公分(24 英吋)箱 2 組 4 次,精英才做 114 公分(45 英吋)箱 4 組 8 次的深度跳。計畫長度多數為 6 到 10 週,縱跳高度最快 4 週就有顯著提升;整套安排要遵循週期化。

打個比方

這像開連鎖咖啡店:新店(新手)先賣低風險的品項、量少、每天練習;總店(精英)才玩高溫油炸(深度跳),而且一次只出幾份(強度升、量降)。直接讓新手開油炸鍋,結果就是燒店(受傷)。

3.6 上場前的門檻:技術、力量、平衡、體位

技術先看落地。落地時肩膀要在膝蓋正上方、膝蓋要在腳趾正上方,靠踝背屈、膝屈、髖屈三層動作吸收衝擊;重心一旦偏出支撐面,表現就會下降、受傷率上升。膝內翻(dynamic valgus,動態外翻)是髖股疼痛與前十字韌帶 (anterior cruciate ligament, ACL) 損傷的重要危險因子。落地要用「主動平足著地」:準備期踝保持背屈,著地前一刻用力蹠屈「用腳掌攻擊地面」,一是預先提高腓腸肌-比目魚肌複合體的張力、提高 SSC 效率與輸出功率,二是確保落地-起跳全程腳跟離地。檢驗方法叫「信用卡規則」:訓練師能把一張信用卡從選手的腳跟下方塞入,代表觸地面積正確。

力量門檻看動作選。過去一律要求 1RM 深蹲達 1.5 倍體重才能做下肢增強式;新立場是門檻依動作分級:重複彈跳、反向跳等原地基本跳所需力量較低;重複跳躍與單腳跳約需 1 倍體重後蹲;使用 30 公分(12 英吋)以下箱子的分腿跳與深度跳約需 1.5 倍;超過 30 公分箱子的深度跳或箱跳建議 2 倍體重後蹲。「後蹲等效力量」只是描述性推估,重點不只是力量大小,還包括在規定觸地時間內輸出力量的能力(rate of force development)。

平衡是前置。平衡指一段時間內保持靜止。三級測試:站立、四分之一蹲、半蹲,各分雙腳與單腳,難度由低到高,每式要維持 30 秒不倒;測試地面要與訓練地面一致。新手門檻=單腳站立 30 秒;進入高階課程的門檻=單腳半蹲 30 秒不倒。

體位與病史。體重超過 220 磅(100 公斤)者關節負荷大,做大訓練量、高強度或從超過 46 公分(18 英吋)高度做深度跳時要格外謹慎;有肌肉拉傷、關節病理性鬆弛、脊柱(含椎間盤)問題病史者同理,一律先評估再決定強度。

打個比方

落地姿勢檢查就是「三點一條線」:肩、膝、腳趾像交通號誌杆一樣疊在垂直線上。膝蓋往內倒,等於號誌杆歪了,時間一久一定壞(ACL)。

死數字總表:反覆跳/反向跳=低力量門檻;重複跳與單腳跳 ≈ 1 倍體重後蹲; ≤ 30 公分箱子的分腿跳/深度跳 ≈ 1.5 倍; > 30 公分箱子的深度跳/箱跳 ≈ 2 倍。平衡測試每式 30 秒。體重 > 100 公斤慎用高量高強度;深度跳高度 > 46 公分要謹慎。

3.7 特殊族羣:兒童與高齡

沒有公認的「最低起始年齡」,7 到 8 歲開始漸進式增強式訓練,不影響日後繼續參與訓練。但青春前期骨骺板 (epiphyseal plate)未閉合,不該做深度跳與其他高強度下肢訓練;深度跳對兒童完全不適用。兒童課表以神經肌肉控制與動作品質為目標:研究支持的設計是每週 2 次、持續 8 到 10 週、每次從 50 到 60 次跳躍開始、每週漸進;無法負荷者改低強度、拉長時間。心理成熟度要足夠,能聽懂指令、理解風險。

高齡運動員依成人原則設計,但要額外考慮三件事:與年齡相關的肌少症(力量流失)、關節退化與手術史、恢復變慢。做深度跳與單腳動作要保守,雙腳跳與雙腿交替跳躍是較佳替代;有膝手術史(例如部分半月板切除)或關節嚴重退化者,深度跳與單腳增強式視為禁忌。

3.8 和阻力訓練、有氧訓練拼課

搭配原則:下肢阻力訓練配上肢增強式,上肢阻力訓練配下肢增強式,避免同一部位承受雙重高衝擊。通常不建議同一天做大重量阻力訓練加增強式;但複合訓練 (complex training,在同一課內組合阻力與增強式)對發展快慢肌力有幫助,進行時要在增強式與其他高強度內容之間留足恢復。複合訓練三種排法要分得清:對比訓練 (contrast training)=大重量與高速動作交替、組間休息充足,例:大重量臥推交替擊掌伏臥撐;遞增式複合=一組高強度接一組相反特性的高強度,例:全力跳箱 2 組接大腿中段挺舉;遞減組=先多做高強度再做高速動作,例:負重深蹲 3 組每組 2 次,接過頭藥球拋 3 組每組 4 次。有氧會干擾爆發力輸出,所以順序是先增強式、後有氧耐力。

四、考點速記

每次訓練的腳部接觸次數(單腳觸地或雙腳同時觸地,各算一次)是本章最硬的死數字。規則是強度越高、次數越少;「Nr」表示該強度不建議用於該經驗等級。

增強式訓練經驗程度	低強度	中強度	高強度
初學者(無經驗)	80–100 次	Nr至40	Nr
中級(有一些經驗)	100–120 次	20–100 次	Nr至20
高級(經驗豐富)	120–200 次	20–120 次	20–40 次

頻率:每週 1–4 次;兩次課間隔 48–72 小時;同一部位不連續兩天做中高訓練量。恢復:重複間 5–10 秒、組間 2–5 分鐘、工作休息比 1:5–1:10;訓練後跳躍表現最多受影響 72 小時。計畫長度 6–10 週,縱跳高度 4 週即可顯著提升。上肢量約 3–5 組 × 3–5 次。

力量門檻:重複跳/反向跳=低門檻;重複跳躍與單腳跳 $\approx$ 1 倍體重後蹲; ≤ 30 公分箱子的分腿跳/深度跳 ≈ 1.5 倍; > 30 公分箱子的深度跳/箱跳 ≈ 2 倍(舊建議:一律先達 1.5 倍體重深蹲)。平衡:三種姿勢每式撐 30 秒。緩衝期能量損失:0.35 秒=25%、0.9 秒=52%、1 秒=55%、1.5 秒=70%。牽張反射潛伏期:股四頭肌 20–30 毫秒、腓腸肌 30–45 毫秒;觸地 < 0.25 秒屬快速反應式。

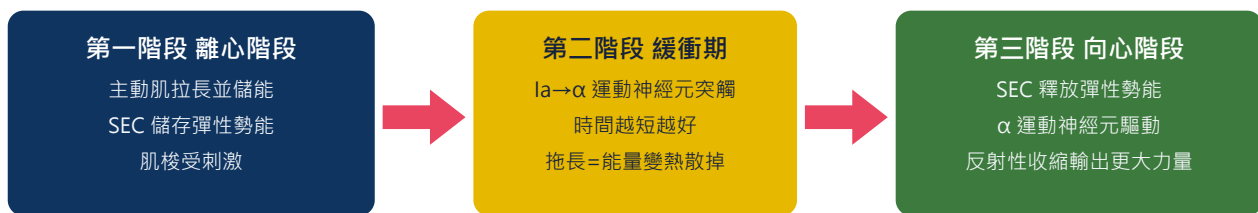
器材死數字:深度跳建議箱高 41–107 公分(16–42 英吋),標準 76–81 公分(30–32 英吋);48 英吋(122 公分)為上限、對多數人太難;體重 > 100 公斤(220 磅)者箱高 ≤ 46 公分(18 英吋)。跳箱本身 15–107 公分(6–42 英吋),箱面至少 46×61 公分(18×24 英吋)。場地:直道至少 30 碼/公尺,天花板 ≥ 3 公尺(約 10 英吋)。落地面:草地、懸空地板、橡膠墊;避免混凝土、瓷磚、硬木;墊子 ≥ 15 公分(6 英吋)太厚會拖長緩衝期。

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
增強式訓練	plyometric exercise	利用預先拉長與牽張-縮短週期,讓肌肉在最短時間內產生最大力量的快速有力動作。
牽張-縮短週期	stretch-shortening cycle, SSC	離心拉長儲存能量、經緩衝期、立刻向心釋放增力的三階段循環。
離心階段	eccentric phase	SSC 第一階段,主動肌被拉長,SEC 儲能、肌梭受刺激。
緩衝期(耦合期)	amortization phase	SSC 第二階段,離心與向心之間的轉換延遲,時間必須極短。
向心階段	concentric phase	SSC 第三階段,主動肌縮短,釋放勢能並產生反射性收縮。
串聯彈性成分	series elastic component, SEC	以肌腱為主的彈性結構,拉長時儲存、收縮時釋放彈性勢能。
並聯彈性成分	parallel elastic component, PEC	肌束膜等膠原結構,未被活化的肌肉被拉長時產生被動力。
牽張反射	stretch reflex	肌肉被快速拉長時,經肌梭與 Ia 傳入神經引發的非自主收縮增強。
牽張反射潛伏期	stretch reflex latency	從反射刺激到主動肌開始活動的時間,隨神經長度增加。
肌梭	muscle spindle	感受拉長速度與幅度的本體感受器,啟動牽張反射。
高爾基腱器	golgi tendon organ, GTO	偵測肌腱受力強度與速率,過度張力時抑制運動單元的保護機制。
爆發式練習	ballistic exercise	只需少量 SSC 參與的增強式動作,如深蹲跳、藥球過頭投。
反彈式(反應式)訓練	rebound exercise	必須用到 SSC 力學成分的動作,如落地反彈、連續反向跳。
單腳跳	hop	單腳起、同一腳落地。
跨步跳(分腿跳)	bound	一腳起、換另一腳落地,發展水平方向的加速與減速。
跳	jump	雙腳起、雙腳落地,可水平或垂直。
深度跳	depth jump	由箱上踏下、落地後立刻反彈的高強度衝擊動作。

主動平足著地	active flat-foot landing	落地前用力蹠屈、以腳掌攻擊地面且腳跟不落地(信用卡規則)。
動態外翻(膝內翻)	dynamic valgus	落地時膝蓋向內偏離腳趾正上方,是 ACL 損傷危險因子。
複合訓練	complex training	同一課內組合阻力訓練與增強式訓練以兼顧快慢肌力。
對比訓練	contrast training	高負荷與高速度動作交替、組間休息充分,如大重量臥推配擊掌伏臥撐。
後蹲等效力量	back squat equivalent	推估安全完成某動作所需力量程度的描述性門檻。
腳部接觸次數	foot contact	下肢增強式訓練量的計數單位。

六、圖表

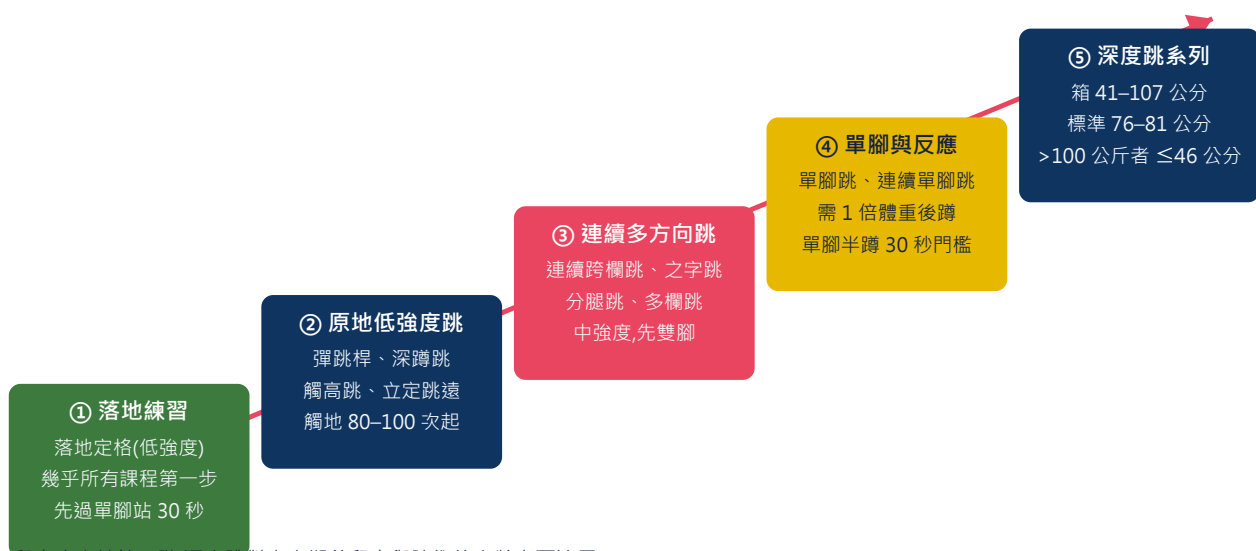


停頓代價(臥推研究):緩衝 0.35 秒損失 25%|0.9 秒損失 52%|1 秒損失 55%|1.5 秒損失 70%

觸地時間分類(Schmidtbleicher):>0.25 秒=慢|<0.25 秒=快(反應式);前腳掌主動著地力率比平足高 45%

圖19.1 牽張-縮短週期(SSC)三階段流程圖:能量在第一階段儲存、第三階段釋放,緩衝期是整個循環的效率閘門。

強度↑,腳部接觸次數↓(高強度高級也僅 20-40 次)



兒童止步於第③階,深度跳對青春前期兒童與膝術後高齡者不適用。

圖19.2 增強式訓練進階階梯圖:先落地、再雙腳、再多方向、再單腳、最後纔是深度跳;每一階都以前一階的技術與力量門檻為入場券。

6.1 教材收錄動作的強度分級(節選)

強度	代表動作(教材編號動作整理)
----	----------------

低	落地定格(drop freeze)、彈跳桿、深蹲跳、觸高跳、分腿蹲跳、立定跳遠、單腿/側向蹬地、箱式跳、箱式單腳跳、藥球胸前傳球、過頭雙臂投、旋轉投擲、維京投擲、單臂反手投
中	腳踝跳、抱膝跳、循環分腿蹲跳、屈體跳、跳過障礙、連續低欄跳、之字形雙腿跳、原地單腳跳(vertical hop)、單腳線性跳、橫向跳、分腿跳(bound)、後腳抬高多向跳、左右推離、側向箱式跳、單臂投擲、深度伏臥撐、45 度仰臥接拋球、坐姿旋轉投擲
中高	多重障礙跳躍(欄高由矮漸增即由中轉高)
高	塔克單腳跳、四欄跳、漸進式側向跳、側向箱跳返回、深度跳全部變化式(垂直/跳上箱/落地衝刺/落地遠跳/180 度轉體/單腳)、功率下落接拋、側向伏臥撐、腿部下壓

注意兩個反直覺之處:箱式跳雖可跳到 107 公分箱,仍是低強度(向上克服重力,落地力低於體重);落地定格(drop freeze)與深度跳都從箱上踏下,一個「落地定住」是低強度入門動作,一個「落地就彈」是高強度。

6.2 器材、場地與鞋的規則

項目	規則
落地面	要會吸震:草地、懸空木地板、橡膠墊;不用混凝土、瓷磚、硬木;超過 15 公分(6 英吋)的厚墊與迷你蹦牀會拖長緩衝期,只適合復健入門。
跳箱	堅固、頂面防滑;高 15–107 公分(6–42 英吋);箱面至少 46×61 公分(18×24 英吋);可用 1.9 公分(3/4 英吋)膠合板、厚金屬或高密度泡綿加硬麪;防滑可用防滑條、沙漆或橡膠墊。
場地空間	跳跑類直道至少 30 碼(公尺),部分需 100 碼;原地與箱上動作佔地小,但天花板至少 3 公尺(10 英尺)。
鞋	要踝足支撐、側向穩定、寬防滑底。鞋底過窄/中足支撐差→踝傷;支撐不足→足弓與小腿;緩衝不足→膝髌;緩衝過厚→干擾緩衝期;內建旋前強化(如舉重鞋)→干擾地面接觸力學。
藥球重量 (節選)	單臂投擲 0.5–2.3 公斤(1–5 磅)最輕;胸前傳 4–14 公斤(8–30 磅);功率下落 2–18 公斤(5–40 磅);維京投擲 5–23 公斤(10–50 磅)。重量本身就是調節強度的變因。

七、易混陷阱

容易混淆

爆發式 vs 反應式(反彈式)。深蹲跳、藥球過頭投是爆發式:幾乎不用 SSC。落地反彈、連續反向跳是反應式:一定要 SSC 參與,肌肉活化、力量與相對衝量都比較高。評估強度與排課時,別把兩者歸在同一級。

容易混淆

箱式跳 vs 深度跳。都用到箱子,性質相反。箱式跳:往上跳上箱,克服重力做正功,落地衝擊低於體重,屬低強度。深度跳:從箱上往下踏,重力疊加落地衝擊,落地後立刻反彈,屬高強度。看到「箱」就答高強度,這題會錯。

容易混淆

肌梭 vs 高爾基腱器。肌梭測量拉長的速度與幅度,走牽張反射,幫你加油;GTO 測量肌腱張力,走反牽張反射,幫你踩煞車。訓練適配之一是降低 GTO 敏感度;考路徑時別把 Ia 傳入神經掛到 GTO 名下。

容易混淆

hop、bound、jump 三個定義。hop=單腳起同腳落;bound=一腳起換腳落地(分腿跳/跨步跳);jump=雙腳起雙腳落。題幹若寫「交替落地」,答案是 bound 不是 hop。

容易混淆

對比訓練 vs 遞增式 vs 遞減組。對比=大重量與高速交替且休息充分(臥推配擊掌伏臥撐);遞增=一組高強度接一組特性相反的高強度(全力跳箱接挺舉);遞減=先多組高強度再做高速動作(負重深蹲 3×2 接藥球拋 3×4)。三者都是複合訓練的子類,定義各異。

八、自我檢測

Q1.(是非題)彈性勢能在緩衝期被釋放出來以增加力量輸出。

Q2.(選擇題)下列何者屬於「低強度」動作? (A)塔克單腳跳 (B)四欄跳 (C)箱式跳 (D)深度跳

Q3.(選擇題)中級運動員每次訓練的建議腳部接觸次數約為? (A)50–60 (B)80–100 (C)100–120 (D)120–200

Q4.(是非題)要開始高階增強式課程,運動員需能單腳半蹲維持 30 秒不跌倒。

Q5.(選擇題)體重 110 公斤的選手做深度跳,教材建議箱高上限為何? (A)≤30 公分 (B)≤46 公分 (C)≤76 公分 (D)無限制

Q6.(是非題)一般情況下,大重量阻力訓練與增強式訓練排同一天是首選做法。

Q7.(選擇題)牽張反射的正確傳導順序是? (A)肌梭→ α 運動神經元→Ia 傳入神經 (B)肌梭→Ia 傳入神經→脊髓腹根 α 運動神經元→主動肌 (C)GTO→Ib→主動肌 (D)Ia→肌梭→ α 運動神經元

Q8.(是非題)與有氧訓練同課安排時,應先做增強式訓練、後做有氧耐力訓練。

Q9.(選擇題)落地技術描述何者正確? (A)先腳跟著地再滾到前掌 (B)著地前一刻用力背屈踝關節 (C)著地前用力蹠屈、腳跟保持不落地 (D)膝蓋可略向內夾以吸收衝擊

Q10.(是非題)青春期的足球員可以把深度跳列入每週訓練內容。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)彈性勢能在緩衝期被釋放出來以增加力量輸出。 ...

Ans:× — 離心階段儲存、向心階段釋放;緩衝期只是神經傳導的轉換站,拖越久損失越多。

2. Q2.(選擇題)下列何者屬於「低強度」動作? (A)塔克單腳跳 (B)四欄跳 (C) ...

Ans:C — 箱式跳落地力低於體重,教材列為低強度;塔克單腳跳、四欄跳、深度跳都是高強度。

3. Q3.(選擇題)中級運動員每次訓練的建議腳部接觸次數約為? (A)50–60 (...

Ans:C — 初學者 80–100、中級 100–120、高級 120–200(低強度欄位)。

4. Q4.(是非題)要開始高階增強式課程,運動員需能單腳半蹲維持 30 秒不跌倒。 ...

Ans:○ — 新手門檻是單腳站立 30 秒;高階課程要求單腳半蹲 30 秒,且測試地面要與訓練地面相同。

5. Q5.(選擇題)體重 110 公斤的選手做深度跳,教材建議箱高上限為何? (A) ...

Ans:B — 超過 100 公斤(220 磅)者深度跳箱以 46 公分(18 英吋)或更低為原則。

6. Q6.(是非題)一般情況下,大重量阻力訓練與增強式訓練排同一天是首選做法。 ...

Ans:× — 通常不建議同天;進階者的複合訓練是例外,且要留足恢復,並採上下肢錯開搭配。

7. Q7.(選擇題)牽張反射的正確傳導順序是? (A)肌梭→ α 運動神經元→Ia 傳 ...

Ans:B — 肌梭偵測拉長後經 Ia 傳入脊髓腹根,與 α 運動神經元形成突觸,再驅動主動肌。

8. Q8.(是非題)與有氧訓練同課安排時,應先做增強式訓練、後做有氧耐力訓練。 ...

Ans:○ — 有氧會干擾爆發力輸出,增強式要排在前面。

9. Q9.(選擇題)落地技術描述何者正確? (A)先腳跟著地再滾到前掌 (B)著地前 ...

Ans:C — 主動平足著地要在接觸前踣屈「攻擊地面」,腳跟不落(信用卡規則);膝內翻(動態外翻)反而是危險因子。

10. Q10.(是非題)青春期的足球員可以把深度跳列入每週訓練內容。 ...

Ans:× — 骨骺板未閉合前,深度跳與高強度下肢增強式不適用;兒童課表以每週 2 次、8–10 週、每次自 50–60 跳起步。